Aggiungere capacità di storage a una SVM abilitata per S3

ONTAP 9

NetApp
July 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on July 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiungere capacità di storage a una SVM abilitata per S3 1
Creare un bucket 1
Creare una regola di gestione del ciclo di vita del bucket 4
Creare un utente S3 6
Creare o modificare gruppi S3 7
Creare o modificare le dichiarazioni dei criteri di accesso 8
Abilitare l’accesso del client allo storage a oggetti S3 14

Aggiungere capacità di storage a una SVM abilitata per S3

Creare un bucket

Gli oggetti S3 sono conservati in *bucket*--non sono nidificati come file all'interno di una directory all'interno di altre directory.

Prima di iniziare

Una SVM contenente un server S3 deve già esistere.

A proposito di questa attività

Per la CLI, quando si crea un bucket, sono disponibili due opzioni di provisioning:

- Lasciare ONTAP Select gli aggregati sottostanti e i componenti FlexGroup (impostazione predefinita)
  - ONTAP crea e configura un volume FlexGroup per il primo bucket selezionando automaticamente gli aggregati. Verrà selezionato automaticamente il livello di servizio più alto disponibile per la piattaforma oppure sarà possibile specificare il livello di servizio storage. Tutti i bucket aggiuntivi aggiunti successivamente nella SVM avranno lo stesso volume FlexGroup sottostante.
  - In alternativa, è possibile specificare se il bucket verrà utilizzato per il tiering, nel qual caso ONTAP tenta di selezionare supporti a basso costo con performance ottimali per i dati su più livelli.
- Si selezionano gli aggregati sottostanti e i componenti FlexGroup (richiede opzioni avanzate di comando dei privilegi)
  - È possibile selezionare manualmente gli aggregati su cui creare il bucket e il volume FlexGroup contenente, quindi specificare il numero di componenti su ciascun aggregato. Quando si aggiungono bucket aggiuntivi:
    - Se si specificano aggregati e costituenti per un nuovo bucket, verrà creato un nuovo FlexGroup per il nuovo bucket.
    - Se non si specificano aggregati e componenti per un nuovo bucket, il nuovo bucket verrà aggiunto a un FlexGroup esistente. Vedere Gestione dei volumi FlexGroup per ulteriori informazioni.

      Quando si specificano aggregati e costituenti durante la creazione di un bucket, non vengono applicati gruppi di criteri QoS, predefiniti o personalizzati. È possibile farlo in un secondo momento con `vserver object-store-server bucket modify` comando.

Nota: se si utilizzano bucket da Cloud Volumes ONTAP, è necessario utilizzare la procedura CLI. Si consiglia di selezionare manualmente gli aggregati sottostanti per assicurarsi che utilizzino un solo nodo. L'utilizzo di aggregati di entrambi i nodi può influire sulle performance, poiché i nodi si trovano in zone di disponibilità separate geograficamente e quindi suscettibili a problemi di latenza.

I livelli di servizio dello storage sono gruppi di criteri QoS (Quality of Service) adattivi predefiniti, con livelli predefiniti *value*, *performance* e *Extreme*. Invece di uno dei livelli di servizio storage predefiniti, è possibile definire un gruppo di policy QoS personalizzato e applicarlo a un bucket.

A partire da ONTAP 9.8, quando si esegue il provisioning dello storage, la qualità del servizio viene attivata per impostazione predefinita. È possibile disattivare la QoS o scegliere una policy QoS personalizzata durante il processo di provisioning o in un secondo momento.

"Definizioni dei servizi di storage"

Se si configura il tiering della capacità locale, si creano bucket e utenti in una SVM di dati, non nella SVM di sistema in cui si trova il server S3.

Per l'accesso client remoto, è necessario configurare i bucket in una VM di storage abilitata per S3. Se si crea un bucket in una VM storage non abilitata per S3, sarà disponibile solo per il tiering locale.

"Gestione delle performance"

Vedere `vserver object-store-server bucket` pagine man per ulteriori opzioni di configurazione e visualizzazione.

Processo per la creazione di bucket

CLI

1. Se si prevede di selezionare autonomamente aggregati e componenti FlexGroup, impostare il livello di privilegio su Advanced (altrimenti, il livello di privilegio admin è sufficiente): `set -privilege advanced`
2. Creare un bucket:

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `[-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

   Il nome SVM può essere un SVM di dati o. `Cluster` (Il nome SVM di sistema) se si sta configurando il tiering locale.

   Se non si specificano opzioni, ONTAP crea un bucket da 5 GB con il livello di servizio impostato sul livello più alto disponibile per il sistema.

   Se si desidera che ONTAP crei un bucket in base alle performance o all'utilizzo, utilizzare una delle seguenti opzioni:

   - livello di servizio

     Includere il `-storage-service-level` con uno dei seguenti valori: `value`, `performance`, o. `extreme`.

   - tiering

     Includere il `-used-as-capacity-tier true` opzione.

     Se si desidera specificare gli aggregati su cui creare il volume FlexGroup sottostante, utilizzare le seguenti opzioni:

   - Il `-aggr-list` Parametro specifica l'elenco di aggregati da utilizzare per i componenti del volume FlexGroup.

     Ogni voce dell'elenco crea un costituente nell'aggregato specificato. È possibile specificare un aggregato più volte per creare più costituenti sull'aggregato.

   Per ottenere performance costanti nel volume FlexGroup, tutti gli aggregati devono utilizzare lo stesso tipo di disco e le stesse configurazioni del gruppo RAID.

   - Il `-aggr-list-multiplier` il parametro specifica il numero di iterazioni degli aggregati elencati con `-aggr-list` Quando si crea un volume FlexGroup.

     Il valore predefinito di `-aggr-list-multiplier` il parametro è 4.

3. Aggiungere un gruppo di criteri QoS, se necessario:

   `vserver object-store-server bucket modify -bucket` *`bucket_name`* `-qos-policy -group` *`qos_policy_group`*

4. Verificare la creazione del bucket:

```
vserver object-store-server bucket show [-instance]
```

Esempio

Nell'esempio seguente viene creato un bucket per SVM vs1 di dimensione 1 TB e viene specificato l'aggregato:

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

System Manager

1. Aggiungi un nuovo bucket su una VM di storage abilitata per S3.
   a. Fare clic su **Storage > Bucket**, quindi su **Add** (Aggiungi).
   b. Immettere un nome, selezionare la VM di storage e immettere una dimensione.
      - Se si fa clic su **Save** (Salva) a questo punto, viene creato un bucket con le seguenti impostazioni predefinite:
        - A nessun utente viene concesso l'accesso al bucket, a meno che non siano già in vigore policy di gruppo.

          Non utilizzare l'utente root S3 per gestire lo storage a oggetti ONTAP e condividerne le autorizzazioni, in quanto dispone di accesso illimitato all'archivio di oggetti. Creare invece un utente o un gruppo con privilegi amministrativi assegnati.

        - Un livello di qualità del servizio (performance) il più alto disponibile per il sistema.
      - È possibile fare clic su **altre opzioni** per configurare le autorizzazioni utente e il livello di performance durante la configurazione del bucket, oppure modificare queste impostazioni in un secondo momento.
        - È necessario aver già creato utenti e gruppi prima di utilizzare **altre opzioni** per configurare le relative autorizzazioni.
        - Se si intende utilizzare l'archivio di oggetti S3 per il tiering FabricPool, si consiglia di selezionare **Use for Tiering** (utilizzare supporti a basso costo con performance ottimali per i dati a più livelli) piuttosto che un livello di servizio per le performance.
2. Sulle applicazioni client S3 – un altro sistema ONTAP o un'applicazione esterna di terze parti – verificare l'accesso al nuovo bucket immettendo quanto segue:
   - Certificato CA del server S3.
   - La chiave di accesso e la chiave segreta dell'utente.
   - Il nome FQDN e il nome bucket del server S3.

Creare una regola di gestione del ciclo di vita del bucket

A partire da ONTAP 9.13.1, è possibile implementare la scadenza dell'oggetto S3. Le azioni di scadenza definiscono la scadenza degli oggetti in un bucket. Questa funzionalità consente di gestire le versioni degli oggetti in modo da soddisfare i requisiti di

conservazione e gestire in modo efficace lo storage a oggetti S3 complessivo.

Prima di iniziare

Una SVM abilitata per S3 contenente un server S3 e un bucket deve già esistere. Vedere "Creare una SVM per S3" per ulteriori informazioni.

A proposito di questa attività

Quando si crea la regola di gestione del ciclo di vita del bucket, è necessario scegliere uno dei tre seguenti tipi di azione di scadenza:

- `Expiration` – L'azione di scadenza scade gli oggetti identificati dalla regola. Se la versione del caso è attivata nel bucket, S3 rende non disponibili tutti gli oggetti scaduti. Se la versione non è attivata, questa regola elimina l'oggetto in modo permanente.
- `NoncurrentVersionExpiration` – Questa azione viene utilizzata per specificare quando S3 rimuove in modo permanente oggetti non correnti. Questi oggetti cancellati non possono essere ripristinati.
- `AbortIncompleteMultipartUpload` – L'amministratore può utilizzare questo elemento per impostare un tempo massimo (in giorni) per consentire il caricamento di più parti in corso

È necessario definire i campi obbligatori per ogni tipo di azione di scadenza quando si crea una regola di gestione del ciclo di vita del bucket. Questi campi possono essere modificati dopo la creazione iniziale. Nella seguente tabella vengono visualizzati i campi univoci per ciascun tipo di azione.

Tipo di azione	Campi univoci
NonCurrentVersionExpiration (scadenza versione non attuale)	• `-non-curr-days` - Numero di giorni dopo i quali verranno eliminate le versioni non correnti • `-new-non-curr-versions` - Numero di versioni non correnti più recenti da conservare
Scadenza	• `-obj-age-days` - Numero di giorni dalla creazione, dopo i quali è possibile eliminare la versione corrente degli oggetti • `-obj-exp-date` - Data specifica in cui gli oggetti devono scadere • `-expired-obj-del-markers` - Pulisci i marcatori di eliminazione degli oggetti
AbortIncompleteMultipartUpload	• `-after-initiation-days` - Numero di giorni di avvio, dopo i quali è possibile interrompere il caricamento

Affinché la regola di gestione del ciclo di vita del bucket venga applicata solo a un sottoinsieme specifico di oggetti, gli amministratori devono impostare ciascun filtro durante la creazione della regola. Se questi filtri non vengono impostati durante la creazione della regola, la regola verrà applicata a tutti gli oggetti all'interno del bucket.

Tutti i filtri possono essere modificati dopo la creazione iniziale *tranne* per i seguenti elementi:

- `-prefix`
- `-tags`
- `-obj-size-greater-than`

- `-obj-size-less-than`

Fasi

1. Utilizzare `vserver object-store-server bucket lifecycle-management-rule create` comando con campi obbligatori per il tipo di azione di scadenza per creare la regola di gestione del ciclo di vita del bucket.

Esempio

Il seguente comando crea una regola di gestione del ciclo di vita del bucket NonCurrentVersionExpiration:

```
vserver object-store-server bucket lifecycle-management-rule create
-vserver <svm_name> -bucket <bucket_name> -rule-id <rule_name> -action
NonCurrentVersionExpiration -index <lifecycle_rule_index_integer> -is
-enabled {true|false} -prefix <object_name> -tags <text> -obj-size-greater
-than {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -obj-size-less-than
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -new-non-curr-versions <integer> -non-curr
-days <integer>
```

Esempio

Il seguente comando crea una regola di gestione del ciclo di vita del bucket di scadenza:

```
vserver object-store-server bucket lifecycle-management-rule create
-vserver <svm_name> -bucket <bucket_name> -rule-id <rule_name> -action
Expiration -index <lifecycle_rule_index_integer> -is-enabled {true|false}
-prefix <object_name> -tags <text> -obj-size-greater-than
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -obj-size-less-than
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -obj-age-days <integer> -obj-exp-date
<"MM/DD/YYYY HH:MM:SS"> -expired-obj-del-marker {true|false}
```

Esempio

Il seguente comando crea una regola di gestione del ciclo di vita del bucket AbortIncompleteMultipartUpload:

```
vserver object-store-server bucket lifecycle-management-rule create
-vserver <svm_name> -bucket <bucket_name> -rule-id <rule_name> -action
AbortIncompleteMultipartUpload -index <lifecycle_rule_index_integer> -is
-enabled {true|false} -prefix <object_name> -tags <text> -obj-size-greater
-than {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -obj-size-less-than
{<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]} -after-initiation-days <integer>
```

Creare un utente S3

L'autorizzazione dell'utente è richiesta in tutti gli archivi a oggetti ONTAP per limitare la connettività ai client autorizzati.

Prima di iniziare.

Una SVM abilitata per S3 deve già esistere.

A proposito di questa attività

A un utente S3 può essere concesso l'accesso a qualsiasi bucket in una SVM, ma non in più SVM.

Quando si crea un utente S3, vengono generate una chiave di accesso e una chiave segreta. Devono essere condivisi con l'utente insieme all'FQDN e al nome del bucket dell'archivio di oggetti. I tasti S3 degli utenti possono essere visualizzati con `vserver object-store-server user show` comando.

È possibile concedere autorizzazioni di accesso specifiche agli utenti S3 in un criterio bucket o in un criterio del server di oggetti.

> Quando viene creato un server archivio oggetti, viene creato un utente root (UID 0), un utente privilegiato con accesso a tutti i bucket. Invece di amministrare ONTAP S3 come utente root, è consigliabile creare un ruolo di amministratore utente con privilegi specifici.

CLI

1. Creare un utente S3:
   `vserver object-store-server user create -vserver` *`svm_name`* `-user` *`user_name`* `[-comment` *`text`*`]`
2. Assicurarsi di salvare la chiave di accesso e la chiave segreta, che saranno necessarie per l'accesso dai client S3.

System Manager

1. Modificare la VM di storage: Fare clic su **Storage > Storage VM**, fare clic sulla VM di storage, fare clic su **Settings** (Impostazioni), quindi su Sotto S3.
2. Aggiungere un utente: Fare clic su **utenti**, quindi su **Aggiungi**.
3. Immettere un nome e fare clic su **Save** (Salva).
4. Assicurarsi di salvare la chiave di accesso e la chiave segreta, che saranno necessarie per l'accesso dai client S3.

Passi successivi

- Creare o modificare gruppi S3

Creare o modificare gruppi S3

È possibile semplificare l'accesso bucket creando gruppi di utenti con autorizzazioni di accesso appropriate.

Prima di iniziare

Gli utenti S3 in una SVM abilitata per S3 devono già esistere.

A proposito di questa attività

Gli utenti di un gruppo S3 possono avere accesso a qualsiasi bucket di una SVM, ma non a più SVM. Le autorizzazioni di accesso al gruppo possono essere configurate in due modi:

- A livello di benna

  Dopo aver creato un gruppo di utenti S3, specificare le autorizzazioni di gruppo nelle istruzioni dei criteri bucket e applicarle solo a quel bucket.

- A livello di SVM

  Dopo aver creato un gruppo di utenti S3, specificare i nomi dei criteri del server di oggetti nella definizione di gruppo. Tali policy determinano i bucket e l'accesso per i membri del gruppo.

CLI

1. Creare un gruppo S3:
   `vserver object-store-server group create -vserver` *`svm_name`* `-name` *`group_name`* `-users` *`user_name\(s\)`* `[-policies` *`policy_names`*`] [-comment` *`text`*`\]` `Il` `-policies` l'opzione può essere omessa nelle configurazioni con un solo bucket in un archivio di oggetti; il nome del gruppo può essere aggiunto al criterio bucket. Il `-policies` l'opzione può essere aggiunta in seguito con `vserver object-store-server group modify` comando dopo la creazione dei criteri del server di storage a oggetti.

System Manager

1. Modificare la VM di storage: Fare clic su **Storage > Storage VM**, fare clic sulla VM di storage, fare clic su **Settings** (Impostazioni), quindi su Sotto S3.
2. Aggiungere un gruppo: Selezionare **gruppi**, quindi selezionare **Aggiungi**.
3. Immettere un nome di gruppo e selezionarlo da un elenco di utenti.
4. È possibile selezionare un criterio di gruppo esistente o aggiungerne uno ora oppure aggiungerne uno in un secondo momento.

Creare o modificare le dichiarazioni dei criteri di accesso

Informazioni sulle policy dei server bucket e degli archivi di oggetti

L'accesso degli utenti e dei gruppi alle risorse S3 è controllato dalle policy del server bucket e dell'archivio di oggetti. Se si dispone di un numero limitato di utenti o gruppi, probabilmente è sufficiente controllare l'accesso a livello di bucket, ma se si dispone di molti utenti e gruppi, è più semplice controllare l'accesso a livello di server dell'archivio di oggetti.

Modificare una policy bucket

È possibile aggiungere regole di accesso al criterio bucket predefinito. L'ambito del controllo degli accessi è il bucket contenente, quindi è più appropriato quando è presente un singolo bucket.

Prima di iniziare

Una SVM abilitata per S3 contenente un server S3 e un bucket deve già esistere.

Prima di concedere le autorizzazioni, è necessario aver già creato utenti o gruppi.

A proposito di questa attività

È possibile aggiungere nuove istruzioni per nuovi utenti e gruppi oppure modificare gli attributi delle istruzioni esistenti. Per ulteriori opzioni, vedere `vserver object-store-server bucket policy` pagine man.

Le autorizzazioni per utenti e gruppi possono essere concesse al momento della creazione del bucket o in seguito in base alle necessità. È inoltre possibile modificare la capacità del bucket e l'assegnazione del gruppo di policy QoS.

A partire da ONTAP 9.9.1 e versioni successive, se si intende supportare la funzionalità di tag degli oggetti client AWS con il server ONTAP S3, le azioni vengono eseguite `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, e. `DeleteObjectTagging` devono essere consentite utilizzando le policy di gruppo o bucket.

La procedura da seguire dipende dall'interfaccia in uso - System Manager o CLI:

System Manager

Fasi

1. Modificare il bucket: Fare clic su **Storage > Bucket**, fare clic sul bucket desiderato, quindi su **Edit** (Modifica). Quando si aggiungono o modificano le autorizzazioni, è possibile specificare i seguenti parametri:
   - **Principal**: L'utente o il gruppo a cui viene concesso l'accesso.
   - **Effect**: Consente o nega l'accesso a un utente o a un gruppo.
   - **Azioni**: Azioni consentite nel bucket per un dato utente o gruppo.
   - **Resources**: Percorsi e nomi degli oggetti all'interno del bucket per i quali viene concesso o negato l'accesso.

     I valori predefiniti ***bucketname*** e ***bucketname/****** concedono l'accesso a tutti gli oggetti nel bucket. È inoltre possibile concedere l'accesso a singoli oggetti, ad esempio ***nome_carico di lavoro/****_**readme.txt**.
   - **Condizioni** (opzionale): Espressioni che vengono valutate al tentativo di accesso. Ad esempio, è possibile specificare un elenco di indirizzi IP per i quali l'accesso verrà consentito o negato.

CLI

Fasi

1. Aggiungere una dichiarazione a una policy bucket:

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

   I seguenti parametri definiscono le autorizzazioni di accesso:

`-effect`	L'istruzione può consentire o negare l'accesso
`-action`	È possibile specificare `*` per tutte le azioni o un elenco di una o più delle seguenti azioni: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket, GetBucketAcl,GetObjectAcl, ListBucketMultipartUploads,` e. `ListMultipartUploadParts`.
`-principal`	Un elenco di uno o più utenti o gruppi S3. • È possibile specificare un massimo di 10 utenti o gruppi. • Se viene specificato un gruppo S3, deve essere nel modulo `group/group_name`. • `*` può essere specificato per indicare l'accesso pubblico, ovvero l'accesso senza chiave di accesso e chiave segreta. • Se non viene specificato alcun principal, a tutti gli utenti S3 della SVM viene concesso l'accesso.

`-resource`	Il bucket e qualsiasi oggetto in esso contenuto. I caratteri jolly `*` e. `?` può essere utilizzato per formare un'espressione regolare per specificare una risorsa.

È possibile specificare una stringa di testo come commento con `-sid` opzione.

Esempi

Nell'esempio seguente viene creata un'istruzione di policy bucket del server archivio oggetti per SVM svm1.example.com e bucket1 che specifica l'accesso consentito a una cartella readme per l'utente dell'utente del server archivio oggetti 1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

Nell'esempio seguente viene creata un'istruzione di policy bucket del server di archiviazione oggetti per SVM svm1.example.com e bucket1 che specifica l'accesso consentito a tutti gli oggetti per il gruppo di server di archiviazione a oggetti 1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

Creare o modificare un criterio del server di archiviazione oggetti

È possibile creare policy applicabili a uno o più bucket in un archivio di oggetti. È possibile collegare le policy del server dell'archivio di oggetti a gruppi di utenti, semplificando in tal modo la gestione dell'accesso alle risorse in più bucket.

Prima di iniziare

Una SVM abilitata per S3 contenente un server S3 e un bucket deve già esistere.

A proposito di questa attività

È possibile attivare i criteri di accesso a livello di SVM specificando un criterio predefinito o personalizzato in un gruppo di server di storage a oggetti. I criteri non hanno effetto fino a quando non vengono specificati nella definizione di gruppo.

> Quando si utilizzano i criteri del server di storage a oggetti, si specificano le entità (ovvero utenti e gruppi) nella definizione di gruppo, non nel criterio stesso.

Esistono tre criteri predefiniti di sola lettura per l'accesso alle risorse di ONTAP S3:

- Accesso completo

- NoS3Accesso
- ReadOnlyAccess

È inoltre possibile creare nuovi criteri personalizzati, quindi aggiungere nuove istruzioni per nuovi utenti e gruppi oppure modificare gli attributi delle istruzioni esistenti. Per ulteriori opzioni, vedere `vserver object-store-server policy` "riferimento al comando".

A partire da ONTAP 9.9.1 e versioni successive, se si intende supportare la funzionalità di tag degli oggetti client AWS con il server ONTAP S3, le azioni vengono eseguite `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, e. `DeleteObjectTagging` devono essere consentite utilizzando le policy di gruppo o bucket.

La procedura da seguire dipende dall'interfaccia in uso - System Manager o CLI:

System Manager

Utilizzare System Manager per creare o modificare un criterio del server archivio oggetti

Fasi

1. Modificare la VM di storage: Fare clic su **Storage > Storage VM**, fare clic sulla VM di storage, fare clic su **Settings** (Impostazioni), quindi su Sotto S3.
2. Aggiungere un utente: Fare clic su **Policies**, quindi su **Add**.
   a. Inserire un nome di policy e selezionarlo da un elenco di gruppi.
   b. Selezionare un criterio predefinito esistente o aggiungerne uno nuovo.

      Quando si aggiunge o si modifica un criterio di gruppo, è possibile specificare i seguenti parametri:

      - Group (Gruppo): I gruppi ai quali viene concesso l'accesso.
      - Effetto: Consente o nega l'accesso a uno o più gruppi.
      - Azioni: Azioni consentite in uno o più bucket per un dato gruppo.
      - Resources (risorse): Percorsi e nomi di oggetti all'interno di uno o più bucket per i quali l'accesso viene concesso o negato. Ad esempio:
        - ***** Garantisce l'accesso a tutti i bucket nella VM di storage.
        - **bucketname** e **bucketname/*** concedono l'accesso a tutti gli oggetti in un bucket specifico.
        - **bucketname/readme.txt** concede l'accesso a un oggetto in un bucket specifico.
   c. Se lo si desidera, aggiungere le istruzioni ai criteri esistenti.

CLI

Utilizzare la CLI per creare o modificare un criterio del server archivio oggetti

Fasi

1. Creare un criterio del server di storage a oggetti:

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. Creare un'istruzione per la policy:

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name
   -policy policy_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -resource object_store_resources [-sid text]
   ```

   I seguenti parametri definiscono le autorizzazioni di accesso:

`-effect`	L'istruzione può consentire o negare l'accesso

`-action`	È possibile specificare `*` per tutte le azioni o un elenco di una o più delle seguenti azioni: `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket,GetBucketAcl, GetObjectAcl, ListAllMyBuckets, ListBucketMultipartUploads`, e. `ListMultipartUploadParts`.
`-resource`	Il bucket e qualsiasi oggetto in esso contenuto. I caratteri jolly `*` e. `?` può essere utilizzato per formare un'espressione regolare per specificare una risorsa.

È possibile specificare una stringa di testo come commento con `-sid` opzione.

Per impostazione predefinita, le nuove dichiarazioni vengono aggiunte alla fine dell'elenco delle dichiarazioni, che vengono elaborate in ordine. Quando si aggiungono o modificano le dichiarazioni in un secondo momento, è possibile modificarle `-index` impostazione per modificare l'ordine di elaborazione.

Abilitare l'accesso del client allo storage a oggetti S3

Abilitare l'accesso ONTAP S3 per il tiering FabricPool remoto

Per utilizzare ONTAP S3 come Tier di capacità FabricPool remota (cloud), l'amministratore di ONTAP S3 deve fornire informazioni sulla configurazione del server S3 all'amministratore remoto del cluster ONTAP.

A proposito di questa attività

Per configurare i livelli cloud FabricPool sono necessarie le seguenti informazioni sul server S3:

- Nome server (FQDN)
- nome bucket
- Certificato CA
- tasto di accesso
- password (chiave di accesso segreta)

Inoltre, è necessaria la seguente configurazione di rete:

- Nel server DNS configurato per la SVM amministrativa deve essere presente una voce per il nome host del server ONTAP S3 remoto, compreso il nome FQDN del server S3 e gli indirizzi IP sui relativi LIF.
- Le LIF di intercluster devono essere configurate sul cluster locale, anche se non è richiesto il peering del cluster.

Consultare la documentazione di FabricPool sulla configurazione di ONTAP S3 come Tier cloud.

"Gestione dei Tier di storage mediante FabricPool"

Abilitare l'accesso ONTAP S3 per il tiering FabricPool locale

Per utilizzare ONTAP S3 come Tier di capacità FabricPool locale, è necessario definire un archivio di oggetti in base al bucket creato e quindi associare l'archivio di oggetti a un aggregato di Tier di performance per creare un FabricPool.

Prima di iniziare

È necessario disporre del nome del server ONTAP S3 e del nome del bucket e il server S3 deve essere stato creato utilizzando le LIF del cluster (con `-vserver Cluster` parametro).

A proposito di questa attività

La configurazione dell'archivio di oggetti contiene informazioni sul Tier di capacità locale, inclusi i nomi dei server S3 e dei bucket e i requisiti di autenticazione.

Una volta creata, la configurazione di un archivio di oggetti non deve essere riassociata a un altro archivio di oggetti o bucket. È possibile creare più bucket per i Tier locali, ma non è possibile creare più archivi di oggetti in un singolo bucket.

Non è richiesta una licenza FabricPool per un livello di capacità locale.

Fasi

1. Creare l'archivio di oggetti per il livello di capacità locale:

   `storage aggregate object-store config create -object-store-name` *`store_name`* `-ipspace Cluster -provider-type ONTAP_S3 -server` *`S3_server_name`* `-container -name` *`bucket_name`* `-access-key` *`access_key`* `-secret-password password`

   - Il `-container-name` È il bucket S3 creato.
   - Il `-access-key` Il parametro autorizza le richieste al server ONTAP S3.
   - Il `-secret-password` Il parametro (chiave di accesso segreta) autentica le richieste al server ONTAP S3.
   - È possibile impostare `-is-certificate-validation-enabled` parametro a. `false` Per disattivare il controllo dei certificati per ONTAP S3.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. Visualizzare e verificare le informazioni di configurazione dell'archivio di oggetti:

   `storage aggregate object-store config show`

3. Facoltativo: Per verificare la quantità di dati inattivi in un volume, seguire la procedura descritta in "Determinare la quantità di dati inattivi in un volume utilizzando il reporting dei dati inattivi".

   La visualizzazione della quantità di dati inattivi in un volume consente di decidere quale aggregato utilizzare per il tiering locale di FabricPool.

4. Collegare l'archivio di oggetti a un aggregato:

   `storage aggregate object-store attach -aggregate` *`aggr_name`* `-object-store-name` *`store_name`*

   È possibile utilizzare `allow-flexgroup` **`true`** Possibilità di collegare aggregati che contengono componenti del volume FlexGroup.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. Visualizzare le informazioni sull'archivio di oggetti e verificare che l'archivio di oggetti collegato sia disponibile:

   `storage aggregate object-store show`

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   aggr1        MyLocalObjStore      available
   ```

Abilitare l'accesso client da un'applicazione S3

Affinché le applicazioni client S3 possano accedere al server ONTAP S3, l'amministratore di ONTAP S3 deve fornire le informazioni di configurazione all'utente S3.

Di cosa hai bisogno

L'applicazione client S3 deve essere in grado di eseguire l'autenticazione con il server ONTAP S3 utilizzando le seguenti versioni delle firme AWS:

- Signature versione 4, ONTAP 9.8 e versioni successive
- Signature versione 2, ONTAP 9.11.1 e versioni successive

ONTAP S3 non supporta altre versioni delle firme.

L'amministratore di ONTAP S3 deve aver creato gli utenti S3 e concesso loro le autorizzazioni di accesso, come singoli utenti o come membro di gruppo, nella policy del bucket o nella policy del server di storage a oggetti.

L'applicazione client S3 deve essere in grado di risolvere il nome del server ONTAP S3, il che richiede che l'amministratore di ONTAP S3 fornisca il nome del server S3 (FQDN) e gli indirizzi IP per le LIF del server S3.

A proposito di questa attività

Per accedere a un bucket ONTAP S3, un utente dell'applicazione client S3 inserisce le informazioni fornite dall'amministratore di ONTAP S3.

A partire da ONTAP 9.9.1, il server ONTAP S3 supporta le seguenti funzionalità del client AWS:

- metadati degli oggetti definiti dall'utente

  Un insieme di coppie chiave-valore può essere assegnato agli oggetti come metadati quando vengono creati usando PUT (o POST). Quando viene eseguita un'operazione GET/HEAD sull'oggetto, i metadati definiti dall'utente vengono restituiti insieme ai metadati di sistema.

- tagging degli oggetti

  È possibile assegnare un insieme separato di coppie chiave-valore come tag per la classificazione degli oggetti. A differenza dei metadati, i tag vengono creati e letti con API REST indipendentemente dall'oggetto e implementati quando gli oggetti vengono creati o in qualsiasi momento.

> Per consentire ai client di ottenere e inserire informazioni di tagging, le azioni `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, e. `DeleteObjectTagging` devono essere consentite utilizzando le policy di gruppo o bucket.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di AWS S3.

Fasi

1. Autenticare l'applicazione client S3 con il server ONTAP S3 immettendo il nome del server S3 e il certificato CA.
2. Autenticare un utente sull'applicazione client S3 inserendo le seguenti informazioni:
   - Nome server S3 (FQDN) e nome bucket
   - la chiave di accesso e la chiave segreta dell'utente

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.